

长安大学大学生创新创业训练计划项目 结题报告

项目名称： 智能无人机路径规划仿真系统

项目级别： 省级

项目类别： ☒创新训练 ☐创业训练 ☐创业实践

项目编号： S202410710241

项目负责人： 王钰博

专业班级： 2022240203

所属学院： 信息工程学院

执行年限： 1 年

电 话：

E-mail：

填表日期： 2025.3.19

长安大学教务处制

一、 基本情况

项目名称		智能无人机路径规划仿真系统				
成果形式		研究报告		立项时间	2024 年 5 月 1 日	
完成时间		2025 年 3 月 12 日		鉴定时间	年 月 日	
项目主要研究 人员	序号	姓 名	学号	专业班级	所在学院	项目分工
	1	王钰博	2022901300	2022240203	信息工程学院	控制算法与仿真实现
	2	何磊	2022901531	2022240201	信息工程学院	环境搭建与系统验证
	3	陆显涛	2022905818	2022240201	信息工程学院	系统界面设计
	4	陈卓	2022901536	2022240202	信息工程学院	环境配置与仿真控制
	5	薛金县	2022902641	2022240201	信息工程学院	控制算法与仿真实现

二、 研究过程简介

➤ 财务执行情况 本项目在财务管理上严格遵循预算规划，各项经费均落实到环境搭建、软件工具采购、系统测试与调试等关键环节。资金使用公开透明，有效保障了高精度仿真平台构建、算法调试及系统集成工作的顺利开展，为整个项目实施提供了坚实的资金支持。 ➤ 团队成员分工和合作情况 本项目组成员分工明确、协同作战： 1) 环境搭建与系统验证：何磊利用 Unreal Engine 4 与 Visual Studio 完成了 AirSim 源码下载、编译及 Block 环境测试，成功验证了虚幻引擎与 AirSim 的适配性。 2) Python 环境配置与仿真控制：陈卓借助 Anaconda 和 PyCharm，配置了专属的 Python 环境，并通过设定 setting.json 文件实现多个无人机的仿真初始化。 3) 控制算法与仿真实现：薛金县、陆显涛和王钰博等成员分别从离散插值、误差反馈、投影调整、动态减速、势场法和碰撞检测等角度入手，分别攻克了无人机群体追踪控制、编队变换及紧急避障等关键技术。 4) 系统界面设计与集成测试：团队利用 Python Tkinter 设计了直观的控制界面，支持参数配置、状态监控和实时操作，并开展了单元测试、集成测试及压力测试，保障了整体系统的稳定性和用户友好性。
--

➤ **研究报告与过程记录的完整性**

本项目全周期内均有详细记录：

- 1) 每个阶段（环境安装、源码编译、插件集成、算法设计、系统仿真等）均有详细的过程日志和汇总报告。
- 2) 日记中记录了环境搭建的步骤、算法思路的演变、各类问题的探索及解决方案，为项目总结、质量追溯和后续改进提供了充分依据。

➤ **研究目的与意义**

本项目旨在构建一个高保真、跨平台的三维仿真环境，通过利用 Unreal Engine 4 与 AirSim 平台，替代传统高成本、高风险的实物试飞。核心目的在于：

- 1) 探索多无人机与无人车在复杂地形、多气象条件下的协同控制技术；
- 2) 研发基于误差反馈、投影调整、限幅处理及动态减速等混合算法，实现平滑且稳定的追踪控制；
- 3) 构建低成本、高精度的仿真平台，为无人系统的理论研究、教学示范与工业应用提供新的参考范式。

➤ **项目取得的主要成果和观点**

- 1) 复杂场景与多气象仿真平台构建：成功搭建了包含城市、山区、水域等多场景和风速、雨雾等气象条件的三维仿真环境，实现多无人机与无人车的同步仿真初始化。
- 2) 混合控制算法实现：开发了基于误差反馈、投影调整、动态减速与限幅处理的无人机追踪控制算法，有效平滑控制指令、优化了无人机从预设采样点到目标路径的运动轨迹；同时，通过碰撞检测与随机避障机制解决了密集编队下的相互碰撞问题。
- 3) 无人机集群编队与势场法控制：利用势场法计算目标吸引力、排斥力与全局引导力，实现了无人机集群的队形变换（如心形、方形、圆形），并支持实时动态调整和协同作业。
- 4) 直观易用的控制界面：设计并实现了基于 Tkinter 的仿真控制台，支持配置参数导入、追踪目标选定、状态监控与控制命令输入，提升了人机交互体验。

➤ **对策建议**

- 1) 加强对场景加载和资源调配的优化，降低系统运行时内存负载；
- 2) 优化势场法等控制策略的时间复杂度，缩短队列变换与追踪之间的时延；
- 3) 探索更多传感器数据融合以进一步提升无人车运动的准确度和系统整体响应速度。

➤ **创新特色、实践意义与社会影响**

- 1) 多模态仿真平台深度融合：将 Unreal Engine 的高精度渲染能力与 AirSim 的物理仿真技术完美结合，为无人机与无人车协同控制提供了

可靠而真实的虚拟实验环境。

- 2) **混合算法与分布式协同控制：**通过融合误差反馈、动态减速、限幅以及势场法，实现了无人机在复杂环境中高效、鲁棒的追踪控制，同时有效应对密集编队中的碰撞风险。
- 3) **低成本高精度替代方案：**通过纯仿真的方式替代高风险、昂贵的实物飞行测试，为科研、教育培训以及后续产业化提供了经济高效的实验平台。
- 4) **用户交互创新：**基于直观的 UI 设计降低使用门槛，使技术成果更易推广到实际应用中，如智能交通、安全监控和无人应急救援等领域。

三、 研究总结报告

1. 项目的选题意义

➤ 推动跨平台综合仿真技术的发展

本项目利用 Unreal Engine 4 和 AirSim 实现了高保真、跨平台的三维仿真环境。相较于传统的实物试飞，不仅大幅降低了成本、降低了硬件依赖，而且在复杂场景与多气象条件下也能模拟真实环境。这样的选题在当前无人系统研究领域具有前瞻性，对复杂环境下智能体协同控制的验证具有重要意义。

➤ 创新算法融合，探索多智能体协同控制

项目中融合了误差反馈控制、投影矩阵调整、限幅及动态减速算法，为无人机在追踪预设目标时提供了较为高效且鲁棒的方案。与此同时，采用势场法实现队形变换与协同避障，不仅保证了无人机组的稳定性，也为未来多智能体实时协同提供了全新的控制思路。这样的组合不仅体现了理论与实践的有机融合，同时也为无人机集群在密集操作时如何防止碰撞、优化路径提供了参考。

➤ 构建低成本高精度仿真平台，对科研和工业均具有示范效应

通过虚拟环境预先完成大部分实验验证，项目有效规避了实际飞行中可能出现的安全隐患和环境误差，从而为复杂场景下的无人机控制提供了一种切实可行的替代方案。这种仿真实验方式在技术推广、教育培训和后续研究中都有广泛的应用前景，与现实实验直接对比时可清晰反映各种参数调整对系统整体性能的影响。

➤ 重构人机交互理念，提升系统操作便捷性

基于 Python Tkinter 设计的控制界面不仅支持实时参数调整、状态监控，也为用户直观观察仿真进程提供了友好平台。从某种意义上说，这一设计将复杂的算法与操作通过直观可视化界面实现无缝对接，降低了门槛，为后续大规模无人系统控制的推广打下了基础。

2. 项目实施方案

本项目主要利用游戏引擎 Unreal Engine 4 搭建仿真，通过微软公司开发的基于游戏引擎的开源跨平台仿真模拟器 AirSim 对四旋翼无人机进行物理和视觉仿真，同时利用 AirSim 的相关 API 接口读取数据、处理数据、控制四旋翼无人机的飞行姿态和运动等，实现三维高精度的飞行控制。鉴于资源与技术的不足，实物操作难度较大，准确性易受环境的影响，项目通过仿真平台模拟现实状况，包括障碍的设置、追踪目标模拟移动、风速的模拟变化等现实状况，

在仿真平台对无人机追踪目标和规划路径等功能的性能进行模拟测试，尽最大的可能降低实物带来的成本，同时获得较为准确的实验数据。本项目关键在于复杂环境的搭建、算法的编写以及相关的模拟测试，为了保证算法的实用性，本项目通过 PyCharm 作为代码编辑、编译平台，同时联合 AirSim 仿真模拟器以及 UE4 游戏开发引擎来渲染模拟测试环境，实现四旋翼无人机的有效仿真。具体方案如下：

➤ 环境与工具的准备：

- 1) 安装并配置 Unreal Engine 4 游戏开发引擎。
- 2) 在 UE4 中集成 AirSim 插件，确保其稳定运行。
- 3) 安装 PyCharm，并集成所需的各类型库和 API。

➤ 三维仿真环境构建：

- 1) 使用 UE4 构建复杂的三维地形，包括城市地貌、山区、水域等不同地形场景。
- 2) 根据需要模拟的多种气象条件（如风速、雨雾等）调整环境设置。

➤ 无人机与无人车的仿真实现：

- 1) 在 AirSim 模拟器成功配置的条件下，利用 Anaconda 管理 Python 的版本环境，创建特定的 Python 版本环境 `airsim`，并在当前的 `airsim` 环境中安装 AirSim API 的相关的库以及常用库。同时，在 PyCharm 中完成仿真控制项目 `airsim_tracking_avoid_project_1` 和专属环境 `airsim` 的关联配置。在仿真控制项目中，通过设定 Unreal Engine 4 启动的 `setting.json` 文件实现多四旋翼无人机的仿真初始化。
- 2) 基于 Unreal Engine 4 仿真平台，环境工程项目 `AirSim_airplay`，实现多辆无人车模型的导入，并且通过先前 `setting.json` 文件的初始化设定，实现工程项目 `AirSim_airplay` 中四旋翼无人机组、无人车同时仿真的基础。
- 3) 通过误差反馈控制，投影调整、限幅控制、动态减速的控制算法实现无人机对预先采样的预定路线的追踪，并确保无人机以适当的的速度和方向飞向目标控制点，同时避免过大的控制输入。

➤ 控制算法概述：

- 1) 更新当前和下一目标位置

● 更新当前目标位置：

当前目标位置 ($airCurPosN[j]$) 被更新为上次的下一目标位置 (j 表示无人机组中的序列编号)

$$airCurPos_j = airNextPos_j \quad (1-1)$$

● 获取新的下一目标位置：

从路径 $Path$ 中获取步数为 k 的点，作为新的下一目标位置

$$airNextPos_j = \begin{bmatrix} Path[k].x_{val} \\ Path[k].y_{val} \\ Path[k].z_{val} \end{bmatrix} \quad (1-2)$$

2) 更新位置矩阵形式

- 更新当前位置矩阵 ($airCurPosMatrix[j]$) 被更新为上一次的下一位置矩阵:

$$airCurPosMatrix_j = airNextPosMatrix_j \quad (1-3)$$

- 将新的下一目标位置转换为矩阵形式:

$$airNextPosMatrix_j = matrix(airNextPos_j) \quad (1-4)$$

3) 计算投影矩阵 $aMatrix$

- 单位矩阵 I_3 :

I_3 是 3x3 的单位矩阵

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1-5)$$

- 位置差向量:

$$\Delta Pos_j = airCurPosMatrix_j - airNextPosMatrix_j \quad (1-6)$$

- 位置差的模的平方:

$$\|\Delta Pos_j\|^2 = distance3(airCurPosMatrix_j, airNextPosMatrix_j) \quad (1-7)$$

- 计算投影矩阵:

$$aMatrix_j = I_3 - \frac{(\Delta Pos_j \cdot \Delta Pos_j^T)}{\|\Delta Pos_j\|^2} \quad (1-8)$$

4) 计算位置差矩阵

$$posMatrix_j = \Delta Pos_j \quad (1-9)$$

5) 计算距离矩阵 $dMatrix$ (无人机到路径的垂直距离)

计算当前位置与期望路径之间的偏差, 通过减去在投影矩阵 $aMatrix$ 作用下的分量, 得到垂直于路径的偏移, 取范数 (即向量长度) 得到偏移距离

$$dMatrix_j = \|posMatrix_j - aMatrix_j \cdot posMatrix_j\| \quad (1-10)$$

6) 控制指令计算

$$\Delta x_1 = airPos[k][0] - airNextPos[k][0] \quad (1-11)$$

$$\Delta x_2 = airNextPos[k][0] - airCurPosMatrix[k][0] \quad (1-12)$$

$$JudgValue = \Delta x_1 \times \Delta x_2 < 0 \quad (1-13)$$

7) 计算位置误差

$$posMatrix_j = airPosMatrix_j - airNextPosMatrix_j \quad (1-14)$$

其中, $airPosMatrix_j$ 是第 j 架无人机的当前实际位置矩阵,

$airNextPosMatrix_j$ 是第 j 架无人机的目标位置矩阵, $posMatrix_j$ 是位置误差, 表示当前偏移目标的位置。

8) 计算控制向量

$$uMatrix_j = K_0 \cdot posMatrix_j + K_1 \cdot aMatrix_j \cdot posMatrix_j \quad (1-15)$$

其中, K_0 、 K_1 为控制增益参数, 用于调节控制力度; $aMatrix_j$ 是投影矩阵 (或控制矩阵), 用于调整控制方向。

9) 限幅处理

对控制向量进行限幅, 防止控制指令过大:

$$\|uMatrix_j\|_{\infty} > a_0, uMatrix_j = \frac{a_0}{\|uMatrix_j\|_{\infty}} \cdot uMatrix_j \quad (1-16)$$

其中, $\|\cdot\|_{\infty}$ 表示取向量的最大绝对值 (无穷范数), a_0 是预设的最大控制幅度。 a_0 是预设的最大控制幅度

10) 计算控制命令

$$uCmdMatrix_j = -\frac{(uMatrix_j + airSpeedMatrix_j)}{K_2} \quad (1-17)$$

其中, $airSpeedMatrix_j$ 是无人机当前的速度矩阵, K_2 是控制增益函数。

最终将控制命令矩阵转换为数组形式:

$$uCmd_j = uCmdMatrix_j[:, 0] \quad (1-18)$$

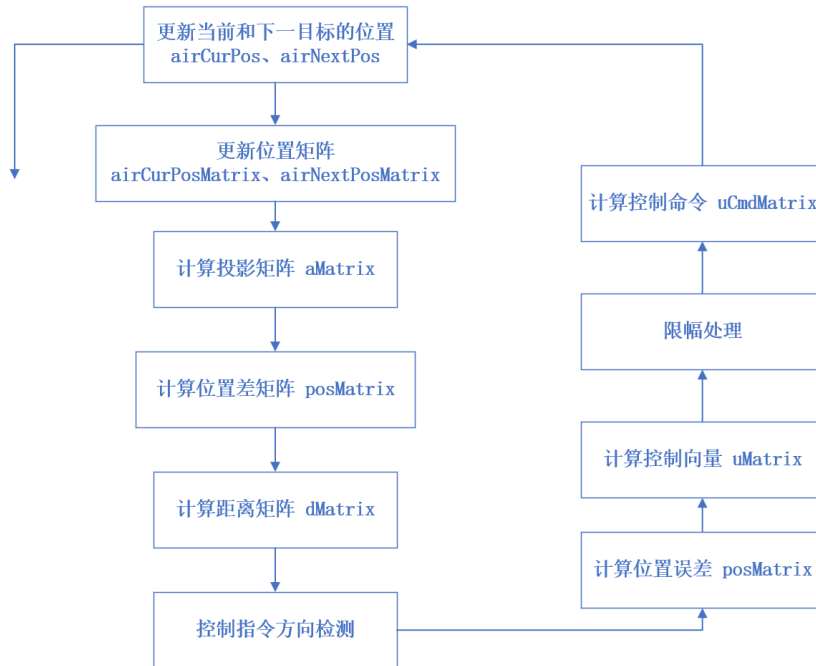


Figure 1 飞控算法逻辑

➤ 多无人机集群控制算法开发:

- 1) 在 PyCharm 中实现无人机的编队飞行, 包括队形变换、协同避障等功能。
- 2) 势场法实现队列变换, 并进行多次迭代优化, 确保其在复杂环境下的稳定性和有效性。

➤ 势场法概述:

- 1) 计算目标吸引力

目标吸引力表示无人机向其目标位置前进的力, 随着无人机与目标之间的距离变化, 吸引力也会变化。距离越近, 吸引力越强。公式如下:

$$F_{attr} = k_{dynamic} \cdot \frac{r_{goal}}{|r_{goal}|} \quad (2-1)$$

其中 $k_{dynamic}$ 由吸引力系数 k_{attr} 得到, 距离越近, 吸引力越强。

- 2) 计算排斥力

当两架无人机的距离小于 `repel_distance` 时, 排斥力作用才会显著。如果距离太远, 排斥力完全不作用。

排斥力的强度会随着无人机之间距离的缩小而增强, 避免无人机发生碰撞。这个衰减的比例通过 `scale` 来控制。

这个设计使得排斥力在距离较近时变得越来越强, 从而迫使无人机远离对方, 避免碰撞。公式如下:

$$F_{rep} = \begin{cases} scale \cdot k_{rep} \cdot \frac{r_{ij}}{|r_{ij}|^2}, & \text{if } |r_{ij}| < d_{rep} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-2)$$

- 3) 计算全局引导力

全局引导力用于帮助所有无人机向目标队列的中心位置移动。它会让每个无人机朝着目标队列的中心位置调整。公式如下:

$$F_{global} = k_{global} \cdot \frac{r_{center}}{|r_{center}|} \quad (2-3)$$

- 4) 计算合成力

每架无人机的总运动方向是由目标吸引力、排斥力和全局引导力三个力合成的。合成力决定了无人机的运动方向和速度。公式如下:

$$F_{total} = F_{attr} + F_{rep} + F_{global} \quad (2-4)$$

- 5) 速度计算和控制

无人机的飞行速度由合成力的大小决定, 同时速度被限制在最大速度 (`max_speed`) 范围内, 确保飞行安全和稳定:

$$v = clip(F_{total}, -v_{maxSpeed}, v_{maxSpeed}) \quad (2-5)$$

- 6) 判断收敛

如果所有无人机的距离已经足够接近目标位置 (小于 `convergence_threshold`), 就认为队列变换已经完成。



Figure 2 势场法编队队形变换算法逻辑

➤ 碰撞检测、随机避障算法概述：

为解决四旋翼无人机在追踪过程（均未追踪结束）中相互之间出现的碰撞、堆叠问题以及正在追踪的无人机与已经成功完成追踪的并正在处于悬停的无人机出现的碰撞堆叠问题。

- 1) 通过检测四旋翼无人机之间的距离是否小于安全阈值，来判定是否可以认为存在潜在的碰撞风险。
- 2) 一旦检测到碰撞风险，则会让四旋翼无人机通过一个随机量来进行调整，以避免堆叠、碰撞。

➤ 系统集成与测试：

- 1) 将之前开发的模块整合到一个统一的平台环境中。
- 2) 进行系统级测试，包括单元测试、集成测试和压力测试。
- 3) 根据测试结果调整并优化仿真系统，确保系统的高效性和实用性。

➤ 用户界面设计与实现：

- 1) 基于 PyCharm IDE，通过使用 Python Tkinter（Tk interface）包，设计仿真系统的控制端的初始界面，提供导入配置文件、设定追踪目标、汽车运动、四旋翼无人机正常飞行、追踪目标选定、集群控制、队列选择的控制接口。
- 2) 实现仿真过程的实时可视化展示，包括追踪路径结果显示、无人机状态监

测等。

3. 项目成果介绍

本项目主要是以 Pycharm、visual studio 2022 集成开发环境为工具，Unreal Engine 4 虚幻引擎为平台，利用微软开源的 AirSim 四旋翼无人机仿真模拟器，实现四旋翼无人机的飞行控制以及场地复杂环境的模拟，以预定数据点、移动步长为基础，通过插值操作实现多辆无人车的移动模拟。



Figure 3 无人车插值运动

在多辆无人车实现插值运动模拟的条件下，无人机集群会在仿真模拟前，预先选定每个无人机集群的追踪目标（无人车），并通过误差反馈控制、投影调整、动态减速的控制算法以及针对无人机集群的碰撞检测和随机避障算法，实现无人机针对预先采样点的追踪，并在仿真系统中可视化显示该控制、避障、随机避障算法下所规划出的追踪路径。

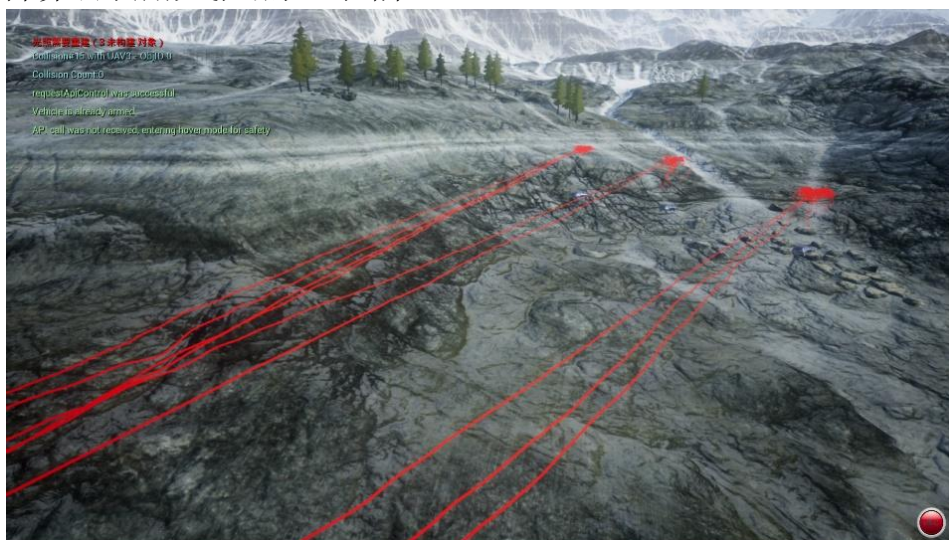


Figure 4 追踪轨迹生成显示

在无人机集群起飞后，开始进行追踪的前一阶段，还加入和无人机集群的编队控制算法，通过包含目标吸引力、排斥力、全局引导力、合成力计算的势场法对无人机进行编队控制，并生成预定的队形。



Figure 5 方形队列



Figure 6 心形队列



Figure 7 圆形队列

无人机集群设置面板中，提供导入初始化配置文件的接口，通过该接口可

以对仿真系统中的无人机集群实现初始化；在该面板中可以分别进行针对五个无人机集群追踪目标的选定，选定目标为成功导入仿真环境中的无人车 SUV；以及进行总的无人机集群编队控制下目标队形的选定，该面板提供的队形有心形，方形，圆形。



Figure 8 无人机集群设置面板

无人机集群追踪控制台中，可以输入无人车插值运动步长，该步长直接关系到无人车的运行过程；可针对每个四旋翼无人机集群的无人机数量进行设定，同时还会显示无人机之间进行碰撞检测的相关参数的提示；汽车运行的控制按钮实现无人车在仿真系统中进行插值运动的激发，正常运行的控制按钮实现无人机集群的编队队形变换和对既定追踪目标的追踪。



Figure 9 飞行追踪控制台

4. 项目完成情况

➤ 仿真环境搭建

- 1) 基于 Unreal Engine 4 游戏开发引擎和 AirSim 仿真模拟器，成功构建复杂三维地形（城市、山区、水域）及多气象条件（风速、雨雾）的仿真场景。
- 2) 实现多无人机与无人车的同步仿真初始化，并通过 setting.json 配置文件实现四旋翼无人机组和无人车模型的载入与相关参数的设定。

➤ 算法开发与集成

- 1) 实现无人机集群追踪控制算法：
 - 通过误差反馈控制、投影调整、限幅控制、动态减速的控制算法，实现无人机集群针对目标点的动态路径调整与追踪。
 - 在飞行过程中，通过预先设定的距离探测门限，针对无人机组之间的相对位置关系进行碰撞检测、对于碰撞的应对措施采用简单的随机向量叠加的避障方案，以此来解决四旋翼无人机之间的碰撞和堆叠问题。
- 2) 实现无人机集群编队控制功能：
 - 实现无人机集群的队列变换（心形、方形、圆形队列），并支持 10 架四旋翼无人机的协同运动。
 - 通过包含目标吸引力、排斥力、全局引导力、合成力计算的势场法对无人机进行编队控制，并生成预定的队形。

➤ 系统面板的开发与测试

- 1) 设计并实现基于 Python Tkinter 库的仿真控制界面，提供参数配置（无人机数量、追踪目标、步长）、实时监控及操作接口（汽车运动、无人机飞行、队列切换）。
- 2) 完成系统级集成测试，包括单元测试（追踪控制算法验证）和压力测试（多无人机协同负载测试）。

➤ 功能实现

- 1) 实现无人机对无人车的追踪控制飞行，通过误差反馈控制、投影调整、限幅控制、动态减速来动态调整路径并限制控制输入幅值，避免过大的控制输入，以确保飞行稳定性。
- 2) 支持离散插值模拟无人车连续运动，并通过 API 接口同步无人机与无人车状态。

5. 项目创新点：

➤ 多模态仿真平台深度融合

创新性结合 Unreal Engine 4 的高精度渲染与 AirSim 的物理引擎，构建三维动态仿真环境，支持复杂地形、多气象条件及多智能体（无人机、无人车）的交互模拟，显著提升实验数据的真实性与可靠性。

➤ 混合算法优化追踪飞行控制的路径规划过程

提出基于误差反馈控制、投影调整、限幅控制、动态减速的飞行控制策略以及碰撞检测、随机向量避障的应对机制的混合算法，有效实现无人机对预先

采样的预定目标点的追踪，并确保无人机以适当的速度和方向飞向目标控制点，同时避免过大的控制输入，同时，尽可能有效解决密集编队中的碰撞问题，堆叠问题。

➤ 分布式协同控制架构

应用势场法对无人机进行队列变换控制，全局引导力增强编队向目标中心收敛的效率；动态排斥力根据距离自适应调整，有效解决密集编队中的碰撞问题；速度限幅机制避免控制指令突变，确保飞行平滑性。

设计分布式控制逻辑，通过投影矩阵调整位置误差方向，结合误差反馈与速度前馈控制，实现多无人机的高效协同。

➤ 用户交互与可视化创新

开发轻量化控制界面，集成参数配置、实时轨迹预览与状态监控功能，支持一键式操作（如队列切换、目标设定），降低仿真实验门槛。

➤ 低成本高精度仿真替代方案

通过纯仿真方案替代实物实验，解决硬件成本高、环境干扰大的问题，为复杂场景下的无人机路径规划研究提供可复用的技术框架。

6. 项目实施过程中存在的问题和不足，尚需深入研究的问题等

➤ 问题与不足

- 1) 汽车的运动轨迹点是离散的三维位置点通过插值变换近似生成的，同时，依照插值变换获取的运动轨迹点，进行运动仿真时，运动效果与实际的物理运动效果存在一定的偏差。
- 2) 预先设定的四旋翼无人机总数目恒定（队列变换目标位置点的设定存在局限性），无法应对无人机数目自定义的局面。
- 3) 实际仿真过程中，队列变换时的各四旋翼无人机的实际位置是预先设定精确位置点的近似值，即当前无人机位置与期望无人机位置之间存在一定偏差。
- 4) 使用势场法进行队列变换，所需收敛的时间较长，汽车运动与无人机开始追踪之间存在一定的时差。
- 5) 实际仿真模拟时，无人车、四旋翼无人机都要同时启动，进行仿真，对于内存的负载较大，当运行时间过长就会出现 UE4 虚幻引擎死机的问题。

➤ 尚需深入研究的问题

- 1) 关于场景加载、仿真模拟时，内存负担过大的问题，涉及场景代码、场景建模的优化。
- 2) 关于使用势场法进行队列变换时的时间复杂度的优化问题，优化算法结构，降低无人机队列变换与追踪过程之间的时差，加强实时追踪效果。
- 3) 关于在同一场景下无人机与汽车并行控制，提高汽车运动的精确度与可控制性的问题。

➤ 跨平台系统集成的挑战与突破

在项目初期，由于使用多种工具（Unreal Engine 4、AirSim、PyCharm）进行环境搭建及控制算法调试，团队经历了从软件安装、插件集成到配置文件同步的一系列技术挑战。通过不断试错和优化，我们逐步找到了各平台之间的高效对接方法，对多个系统的调用和数据传递机制有了更深入的理解，这不仅丰富了项目的技术储备，也锤炼了我们解决复杂集成问题的能力。

在无人机追踪预定轨迹的过程中，如何在误差反馈、投影调整及速度限制之间取得平衡，是所有控制算法设计中的核心问题。我们在不断调整控制增益、限幅参数过程中体会到：在理论模型与实际仿真之间存在一定差距，必须依据实时反馈不断迭代优化。特别是在多无人机协作时，因环境、摩擦及虚拟物理特性引起的偏差，促使我们探讨如何通过“动态减速”和“随机避障”机制避免潜在碰撞，这种实践经验为今后设计自适应控制策略提供了宝贵数据。

构建复杂三维场景（城市、山区、水域等多种地貌）以及动态气象变化，既提高了仿真精度，也给系统内存和计算资源带来了巨大考验。项目实施过程中，我们通过调试模型细节、优化代码结构以及调整仿真参数，逐步摸索出一套较为可行的资源负载适配方案，但是仍有待改进、提高。这让我们团队深刻认识到，真实感与实时性之间的权衡在软件优化中往往需要多方位考量，未来在进一步研究中如何压缩内存占用和提升仿真效率将是一个长期课题。

项目从构想到实现，涉及计算机图形学、物理模拟、控制理论以及人机交互等多个领域。在此过程中，我们团队成员既要在自身专业内攻克核心问题，又需与其他方向协同调试系统接口。这样的跨学科合作不仅加速了问题的发现和解决，也培养了团队在面对系统性挑战时的沟通和协作能力。每次遇到创新瓶颈时，团队共同的技术讨论和经验分享成为项目不断迭代的重要助力。

项目在实现无人机群体协同、特定队形变换与动态追踪的同时，也暴露了一些问题：如预设目标点的离散化引起的运动偏差、仿真平台长时间运行导致内存压力过大等。这促使我们不断反思、探讨更高效的算法优化方案，并为未来将虚拟仿真与部分真实设备测试相结合奠定基础。正是这些问题，让我们在项目实践中增长了工程经验、提升了技术细节把控能力，也为后续更大规模、多场景的应用研究指明了方向。

四、论文及专利登记表

[illegible]

注：1. 发表的论文应标明“获得国家级或省级大学生创新创业训练计划项目资助”

2. 期刊级别注明 EI 收录、中文核心期刊、省一级期刊、普通四类

3. 本人角色注明是第几作者

4. 论文类别包括教育和专业

序号	专利名称	专利（申请号）	类别	申请人	备注

注：类别注明是发明、实用新型还是外观设计

五、经费使用情况

经费合计 0 元，其中，学校配套资助 0 元，学院（所）配套资助 0 元，其他经费 0 元。
经费支出情况： 暂无

六、学院评审意见（答辩后填写）

内容提示：院系专家组对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等。

专家组组长（签字）：

（学院公章）

年 月 日

七、学校创新创业训练计划领导小组审核意见

负责人（签章）：

年 月 日